

Exercices – Semaine 02

Exercice 1 — Identifier les données sensibles

Une application mobile de livraison collecte les informations suivantes :

- Nom et prénom
- Adresse courriel
- Position GPS en temps réel
- Historique des déplacements
- Numéro de téléphone
- Type de téléphone utilisé
- Adresse IP

Questions :

1. Quelles données sont des données personnelles ?
2. Quelles données sont particulièrement sensibles dans un contexte de géolocalisation ?
3. Quels risques existent si ces données sont volées ?

Exercice 2 — Chiffrement des données de localisation

Énoncé :

Une entreprise stocke les coordonnées GPS des utilisateurs dans une base de données sans chiffrement.

Questions :

1. Pourquoi est-ce dangereux ?
2. Quelle solution technique faut-il mettre en place ?
3. Quelle différence existe entre chiffrement en transit et chiffrement au repos ?

Exercice 3 — RGPD et consentement

Énoncé :

Une application active automatiquement la géolocalisation sans demander l'autorisation de l'utilisateur.

Questions :

1. Cette pratique respecte-t-elle le RGPD ?
2. Quelle règle fondamentale est violée ?
3. Que doit faire l'application ?

Exercice 4 — Analyse d'une attaque

Énoncé :

Un attaquant intercepte les communications entre une application mobile et le serveur grâce à un réseau Wi-Fi public.

Questions :

1. Quel type d'attaque est réalisé ?
2. Quelles données peuvent être volées ?
3. Comment se protéger ?

Exercice 5 — Minimisation des données

Énoncé :

Une société conserve l'historique GPS des utilisateurs pendant 10 ans.

Questions :

1. Quel principe est concerné ?
2. Pourquoi cette pratique est-elle risquée ?
3. Quelle bonne pratique recommander ?

Exercice 6 — Authentification et accès

Énoncé :

Tous les employés d'une entreprise ont accès aux données de géolocalisation des clients.

Questions :

1. Pourquoi est-ce un problème ?
2. Quel principe de sécurité est violé ?
3. Quelle solution mettre en place ?

Exercice 7 — Étude de cas complète

Énoncé :

Une application de transport collecte la position GPS toutes les 5 secondes, partage les données avec des partenaires publicitaires, ne chiffre pas les sauvegardes et conserve les données indéfiniment.

Questions :

1. Identifier les failles de sécurité.
2. Identifier les problèmes de conformité.
3. Proposer des améliorations.

Exercice 8 — QCM rapide

Questions :

1. Le protocole recommandé pour sécuriser les échanges est :

- A. HTTP
- B. FTP
- C. HTTPS
- D. Telnet

2. Une donnée de géolocalisation est :

- A. Toujours publique
- B. Une donnée personnelle
- C. Une donnée inutile
- D. Non réglementée

3. Le RGPD impose :

- A. La vente des données
- B. Le consentement explicite
- C. Le partage automatique
- D. Aucun contrôle

Exercice 9 — Vrai ou Faux

- 1. Les données GPS peuvent révéler les habitudes d'une personne.
- 2. Le chiffrement est inutile sur mobile.
- 3. Une entreprise doit limiter la conservation des données.
- 4. HTTPS protège les données en transit.

Exercice 10 — Mini projet

Sujet :

Concevoir une application de géolocalisation sécurisée pour une entreprise de transport.

Contraintes :

- Respect du RGPD
- Chiffrement des données
- Authentification forte
- Limitation des accès
- Conservation limitée des données

Concepts importants à retenir

Confidentialité : empêcher l'accès non autorisé aux données.

Intégrité : garantir que les données ne sont pas modifiées.

Disponibilité : assurer l'accès aux services quand nécessaire.

Traçabilité : conserver des journaux des accès.

Anonymisation : supprimer les éléments identifiants des données.